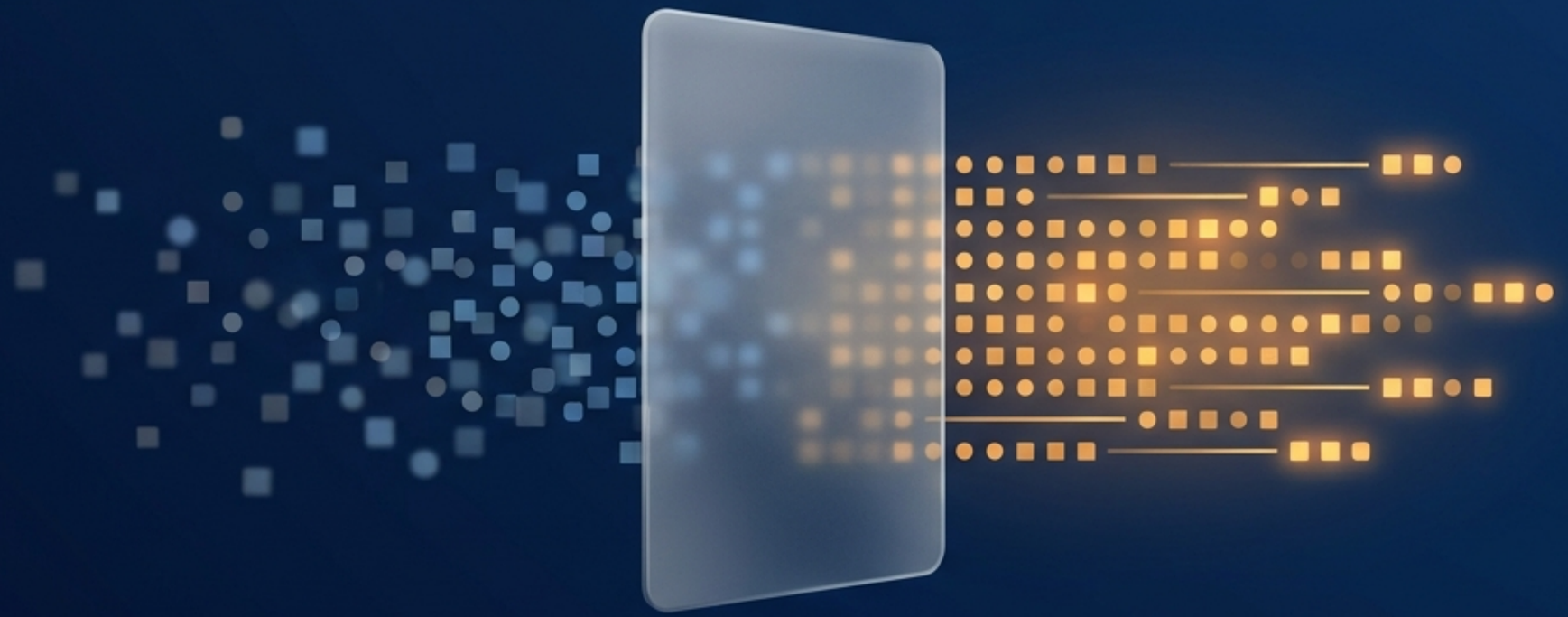
JAGA-KODE

Sistem Analitik dan Guardrail AI untuk Konsistensi Kode Diagnosis dan Tindakan

Deteksi Lebih Cerdas, Verifikasi Lebih Tepat, Lindungi JKN.

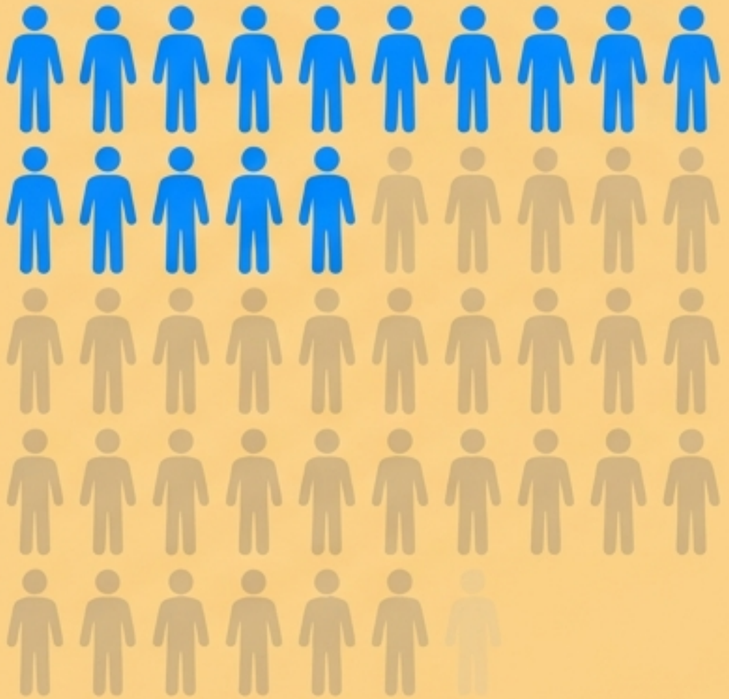


Kategori: Efisiensi Risiko pada Fasilitas Kesehatan

Fokus: Manipulasi Diagnosis dan/atau Tindakan (Upcoding)

Karya: Tim SI DANDANG

Bukti Mikro



Audit Kemenkes 2024 (Kasus Katarak pada 3 RS) menemukan dari 39 sampel pasien, hanya 14 yang dinyatakan sesuai diagnosis. Ini adalah indikator kompleksitas klinis yang tersembunyi dalam kelengkapan administratif.

Anatomi Upcoding



Klaim yang terlihat lengkap secara administratif **belum tentu konsisten secara klinis.**

Verifikator dituntut untuk mengurai hubungan rumit antara:

1. Diagnosis Utama & Sekunder
2. Tindakan Medis
3. Tingkat Keparahan
4. Lama Rawat (Length of Stay)
5. Nilai Klaim vs. Dokumen Pendukung

Mengapa Pendekatan Verifikasi Statis Tidak Lagi Cukup

Skala (Masalah)

Volume klaim harian membuat pemeriksaan mendalam dengan kedalaman yang sama untuk setiap kasus menjadi mustahil.

Keterbatasan Aturan

Sistem berbasis *rule* statis selalu tertinggal. Mereka gagal menangkap pola anomali baru atau kombinasi manipulasi yang belum pernah dipetakan.

Kompleksitas (Masalah)

Penilaian risiko membutuhkan pemahaman relasional antara kode penyakit, tindakan, dan konteks klinis spesifik pasien.

Keterjelasan (Kelemahan Sistem Lama)

Peringatan (*flagging*) berbentuk *black-box* tanpa alasan spesifik membuang waktu verifikator dan sulit ditindaklanjuti secara audit.

Memperkenalkan JAGA-KODE: Filter Presisi untuk Verifikator



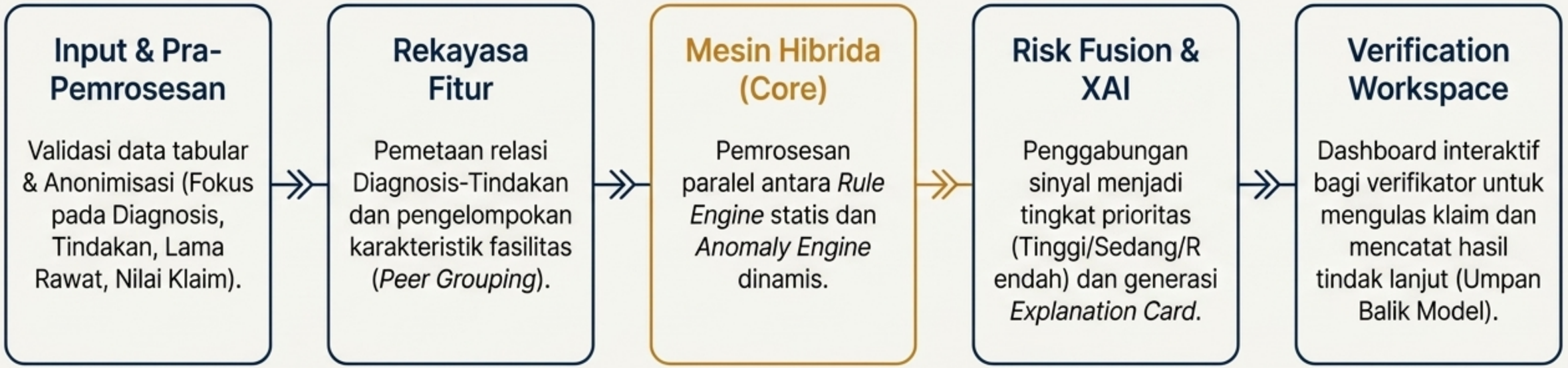
1. Data Klaim Mentah:
Masuk dalam volume besar.

2. Filter Hibrida JAGA-KODE:
Bukan menetapkan fraud, melainkan mengidentifikasi dan memprioritaskan indikasi *upcoding*.

3. Antrean Prioritas Berbasis Risiko:
Mengarahkan waktu verifikator hanya pada klaim yang memiliki probabilitas ketidakwajaran tertinggi.

4. Human-in-the-Loop (Keputusan Akhir): Verifikator memeriksa klaim dengan dukungan alasan *Explainable AI*, memastikan kendali otoritas tetap di tangan manusia.

Alur Arsitektur End-to-End JAGA-KODE

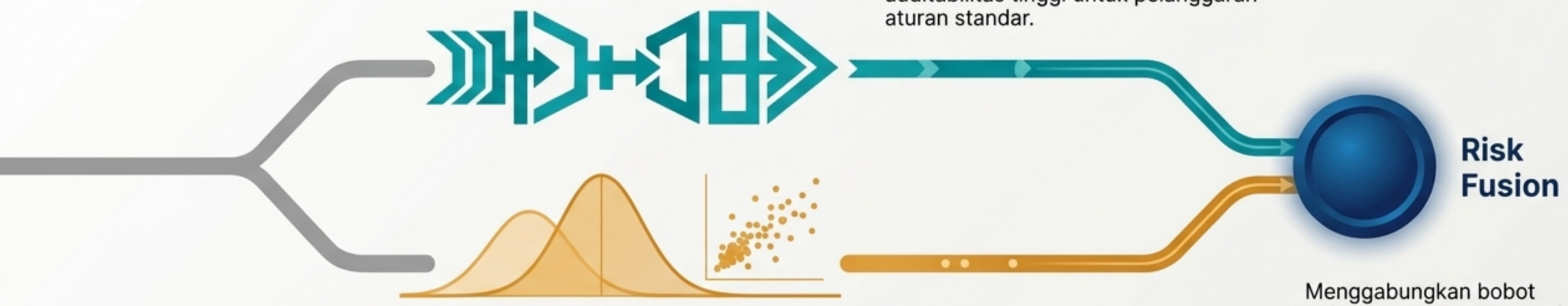


Mesin Deteksi Ganda:
Memadukan Aturan dan Anomali

Consistency Guardrail

Rule Engine

Fungsi:
Memeriksa pola ketidaksesuaian yang secara klinis dan administratif telah diketahui mutlak salah. Menjamin auditabilitas tinggi untuk pelanggaran aturan standar.



Anomaly Engine

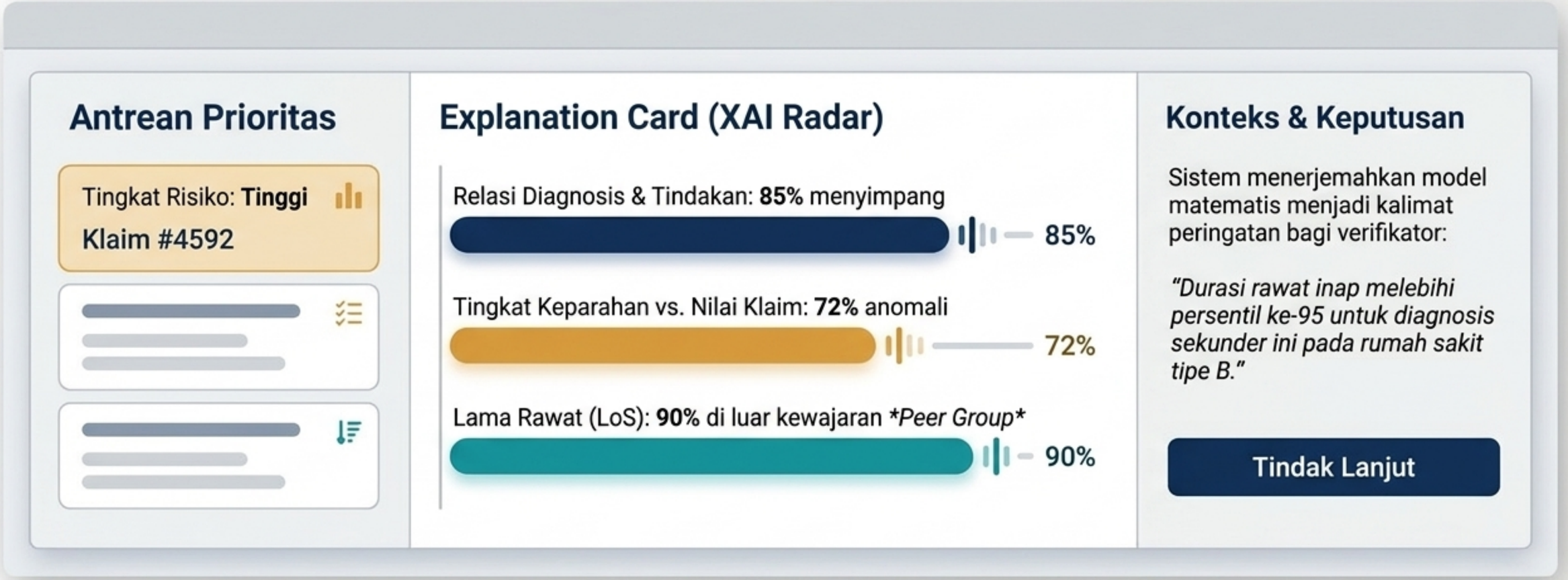
Isolation Forest &
Statistik Kelompok

Fungsi:
Menemukan pola klaim yang menyimpang secara signifikan dari kelompok fasilitas pembanding (*Peer Grouping*). Mendeteksi modus baru yang belum dipetakan dalam *rule* statis.

Risk Fusion

Menggabungkan bobot pelanggaran aturan dan skor anomali untuk menghasilkan satu Skor Prioritas komprehensif.

Mengubah Skor Menjadi Alasan
yang Dapat Ditindaklanjuti



Komitmen Keamanan Sejak Desain
(Privacy by Design)

1. Penggunaan Data Sintetis (Kepatuhan Kompetisi)

Prototipe JAGA-KODE murni dikembangkan menggunakan *dummy* dan data sintetis tabular. Tidak ada data peserta JKN nyata yang digunakan tanpa izin resmi, memastikan nol risiko kebocoran data riil selama Healthkathon.

2. Minimisasi & Pseudonimisasi

Arsitektur dirancang untuk hanya memproses atribut yang relevan untuk deteksi anomali. Seluruh identitas pasien dan fasilitas dipseudonimisasi pada level *database*.



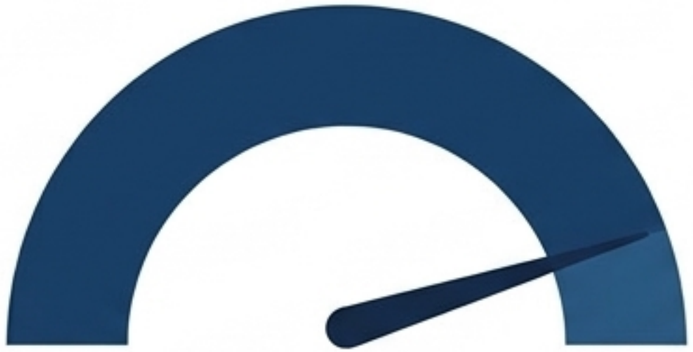
3. Akses Berbasis Peran (RBAC) & Audit Trail

Lingkungan operasional memisahkan hak akses analitik dan operasional. Setiap tindakan verifikator pada *dashboard* terekam secara persisten untuk keperluan audit.

4. Keadilan Analitik (Mencegah Bias)

Evaluasi lintas kelompok (*Peer Grouping*) diterapkan agar fasilitas rujukan tingkat lanjut tidak secara keliru diberi bendera merah hanya karena menangani kasus yang lebih kompleks.

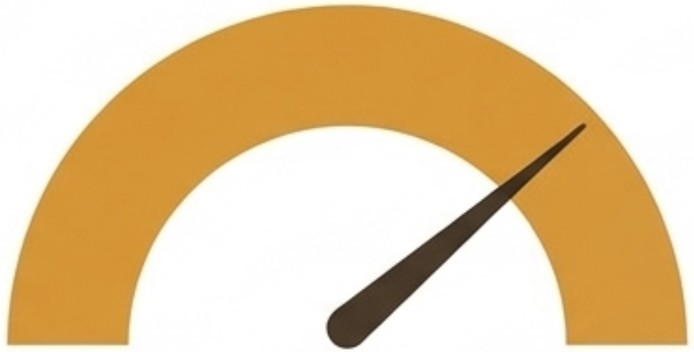
Metrik Evaluasi: Mengukur **Dampak** Operasional Nyata



Precision@K

Relevansi Daftar Prioritas

Mengukur proporsi klaim dengan temuan upcoding yang benar-benar relevan pada daftar prioritas teratas (Top K). **Tujuan:** Memastikan verifikator tidak membuang waktu pada *False Positives* di antrean atas.



Review Yield

Rasio Temuan Efektif

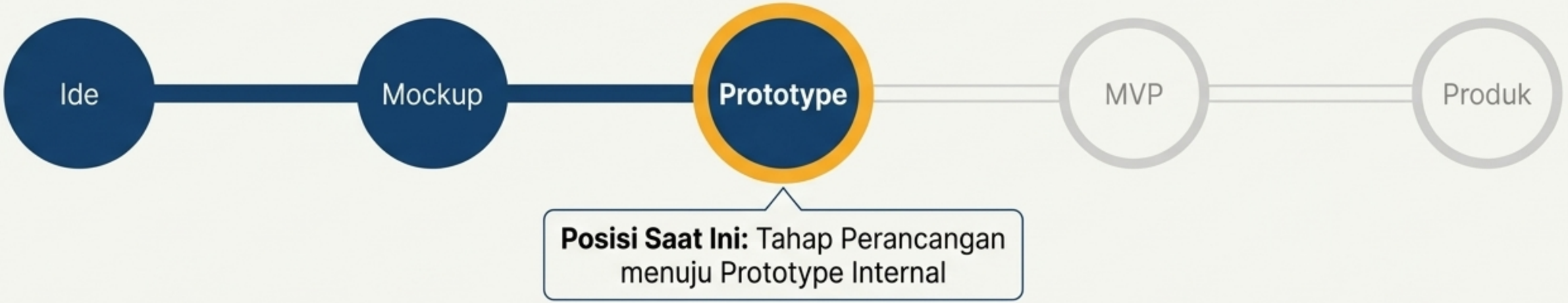
Menghitung jumlah temuan yang benar-benar membutuhkan tindak lanjut atau koreksi dari total klaim yang ditinjau oleh manusia. **Tujuan:** Mengukur seberapa besar JAGA-KODE meningkatkan efisiensi waktu kerja auditor BPJS.

Waktu Penyaringan Awal

Kualitas Penjelasan (Umpan Balik Pengguna)

PR-AUC (Precision-Recall Area Under Curve)

Status Kesiapan: Menuju Prototipe Fungsional



Fondasi yang Telah Ditetapkan (Selesai)

- Arsitektur *pipeline* data dan skema *dummy*
- Algoritma *Consistency Guardrail* dan *Anomaly Engine*
- Rancangan UI/UX untuk *Explanation Card*

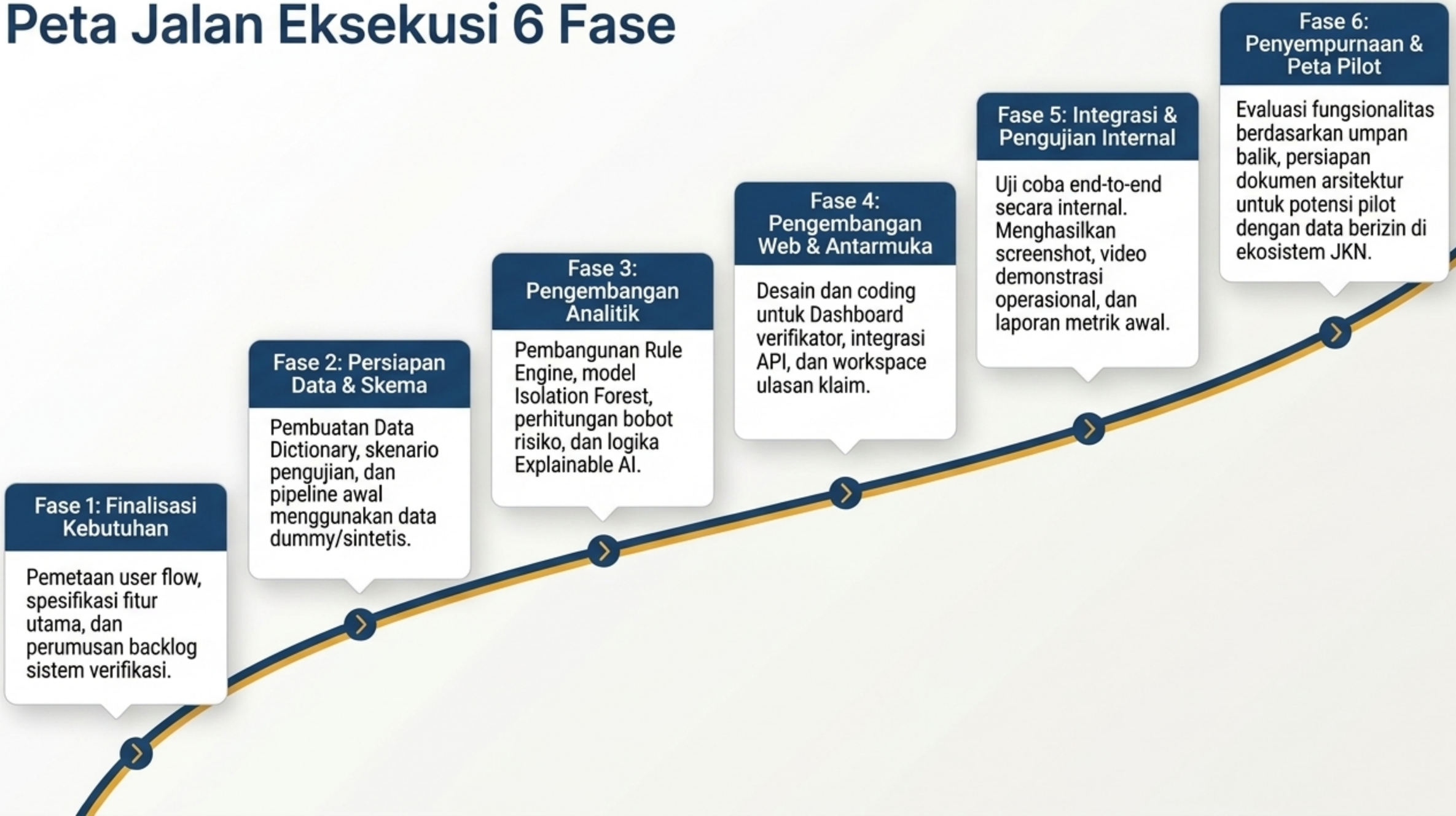
Target Fungsi Minimum (Sedang Berjalan)

- Impor data sintetis dan pemeriksaan kualitas
- Generasi *Anomaly Scoring* dan *Risk Fusion*
- *Dashboard* interaktif prioritas verifikasi

Bukti Evaluasi Mendatang

- Pengujian skenario internal menggunakan *synthetic data*
- Metrik presisi berdasarkan label uji *dummy* (bukan data JKN riil)

Peta Jalan Eksekusi 6 Fase



SI DANDANG: Komposisi Keahlian yang Saling Melengkapi



Muhammad Dhiauddin

Data Scientist (Ketua Tim)

Fokus JAGA-KODE: Merancang *pipeline* data, rekayasa fitur klinis, melatih model *Isolation Forest* untuk deteksi anomali, merumuskan *Explainable AI*, dan evaluasi *Precision@K*.



Muhammad Alisyahbana

Web Developer

Fokus JAGA-KODE: Mengembangkan infrastruktur *backend* (API), merancang antarmuka *Dashboard* yang responsif, visualisasi *XAI radar*, dan mengintegrasikan model ke lingkungan aplikasi.



Muhammad Ali Maulana

System Analyst

Fokus JAGA-KODE: Menganalisis kebutuhan bisnis BPJS, memetakan alur *human-in-the-loop*, menyusun spesifikasi fungsiona fungsional, dan memastikan desain sistem selaras dengan standar operasional verifikator.

Smarter Protection for a Stronger JKN

Verifikator BPJS

Nilai: Antrean pemeriksaan yang terarah, alasan peringatan yang transparan (*Explainable AI*), dan efisiensi waktu tinjauan klaim.

BPJS Kesehatan

Nilai: Skalabilitas pengelolaan risiko pembiayaan, pengurangan kebocoran dana akibat manipulasi kode, dan perlindungan integritas program.

Fasilitas Kesehatan

Nilai: Standardisasi yang adil, deteksi anomali yang memperhitungkan beban dan *peer group* rumah sakit, serta umpan balik pengodean yang objektif.

Peserta JKN

Nilai: Memastikan ketersediaan dana JKN untuk pelayanan yang benar-benar diindikasikan secara medis, menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan nasional.

Deteksi Lebih Cerdas, Verifikasi Lebih Tepat, Lindungi JKN.